CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

L'endomorphisme P ▯ P + 2P′

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$ et $E = \mathbb{K}_n[X]$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Pour $P \in E$, on pose $f(P) = P + 2P'$.

1. Montrer que f est un automorphisme de E :
   (a) sans utiliser de matrice ;
   (b) avec une matrice de f.
2. Soit $Q \in E$. Trouver P tel que $f(P) = Q$. On pourra remarquer que $P^{(n+1)} = 0$ pour tout $P \in E$.
3. f est-il diagonalisable ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f = \mathrm{Id} + 2D$ où $D : P \mapsto P'$ est la dérivation.

Ce qu'on te demande. Bijectivité, inverse explicite, diagonalisabilité.

Corrigé

1. Sans matrice : noyau nul

f est linéaire et va de E dans E (le degré ne monte pas). Si $P \neq 0$, $\deg(P + 2P') = \deg P$, donc $f(P) \neq 0$. Ainsi $\ker f = \{0\}$: f est injectif, donc bijectif ($\dim E = n + 1$ finie).

2. Avec la matrice

$$\mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 4 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & 1 & 2n \\ 0 & \cdots & & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det f = 1 \neq 0.$$

f est un automorphisme.

3. L'inverse par une série finie

$D^{n+1}=0$, donc $f\circ\sum_{k=0}^{n}(-2)^kD^k=\mathrm{Id}$. Pour $Q\in E$:

$$P=\sum_{k=0}^{n}(-2)^kQ^{(k)}=Q-2Q'+4Q''-\cdots+(-2)^nQ^{(n)}.$$

Exemple : $Q=X^2$ donne $P=X^2-4X+8$, et $P+2P'=X^2-4X+8+4X-8=X^2$.

4. Une seule valeur propre

$\mathrm{sp}(f)=\{1\}$. Si f était diagonalisable, on aurait $f=\mathrm{Id}$. Or $f(X)=X+2\neq X$.

$$f \text{ n'est pas diagonalisable.}$$

Le piège

Oublier de vérifier que $f(P)$ reste dans E (degré $\leqslant n$), ou conclure « diagonalisable car inversible ».

La méthode

$\mathrm{Id}+\lambda D$ avec D nilpotent : inverse $\sum(-\lambda D)^k$; une seule valeur propre + pas une homothétie $\Rightarrow$ pas diagonalisable.

Rappels de cours utilisés

- **Noyau et injectivité.**

$$u \text{ injective} \iff \ker u=\{0\}.$$

En dimension finie, pour un endomorphisme : injectif $\iff$ surjectif $\iff$ bijectif $\iff$ $\det\neq 0$.

- **Matrice triangulaire.** Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit des coefficients diagonaux, et ses valeurs propres sont ses coefficients diagonaux :

$$\chi_T=\prod_i(X-t_{ii}).$$

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$\begin{aligned}u \text{ diagonalisable} &\iff \chi_u \text{ scindé et } \dim E_\lambda=m_\lambda \text{ pour tout } \lambda\\ &\iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples}\end{aligned}$$

Condition suffisante : n valeurs propres distinctes. Si u a une seule valeur propre λ et est diagonalisable, alors $u=\lambda\,\mathrm{Id}$.